

# CORSO DI GEOMETRIA B

Anno Accademico 2002/2003

Seconda prova parziale - 4 Giugno 2003

1. Sia  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$  l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di  $\text{im } \varphi$  e una di  $(\text{im } \varphi)^\perp$ .  
b) Determinare, se esiste, un omomorfismo  $\psi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  tale che  $\psi \cdot \varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ .  
c) Determinare, se esiste, un sottospazio  $V$  di  $\mathbb{R}^4$ , diverso da  $(\text{im } \varphi)^\perp$ , tale che  $\mathbb{R}^4 = V \oplus \text{im } \varphi$ .
2. Determinare, al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ , la dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + \lambda y + z + \lambda u + v = 0 \\ \lambda x + y + \lambda z + u + \lambda v = 0 \\ x + y + z + u + v = 0 \end{cases}$$

3. Sia  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  l'omomorfismo associato, rispetto alla base  $((1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ , alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Determinare, se esiste, una base  $B$  di autovettori per  $\varphi$  e la matrice diagonale associata a  $\varphi$  rispetto a  $B$ .

4. Siano  $W$  e  $Z$  due sottospazi dello spazio euclideo finitamente generato  $V$ .  
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a)  $V = W + Z \implies V = W^\perp + Z^\perp$   
b)  $W \cap Z = \{0\} \implies W^\perp \cap Z^\perp = \{0\}$   
c)  $(W + Z)^\perp = W^\perp \cap Z^\perp$   
d)  $(W \cap Z)^\perp = W^\perp + Z^\perp$   
e)  $V = W \oplus Z \implies V = W^\perp \oplus Z^\perp$

## CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 4 Giugno 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) Essendo la matrice riferita alle basi canoniche, una base di  $\text{im } \varphi$  si può ottenere applicando il metodo degli scarti all'insieme dei vettori colonna, e siccome questi sono indipendenti ( $\rho(A) = 3$ , come si verifica facilmente), si può scegliere  $B = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1)\}$ .  
 $\text{im } \varphi^\perp$  ha allora dimensione 1 e una sua base è costituita da un qualsiasi vettore non nullo  $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$  tale che  $x + z = y + z + t = y + t = 0$ ; ad esempio dal vettore  $(0, 1, 0, -1)$ .
- b) Basta completare  $B$  a una base di  $\mathbb{R}^4$ , ad esempio aggiungendo il vettore  $(0, 0, 0, 1)$ , e poi assegnare per  $\psi$  i valori nel modo seguente :

$$\begin{aligned}(1, 0, 1, 0) &\longrightarrow (1, 0, 0) \\ (0, 1, 1, 1) &\longrightarrow (0, 1, 0) \\ (0, 1, 0, 1) &\longrightarrow (0, 0, 1) \\ (0, 0, 0, 1) &\longrightarrow (0, 0, 0)\end{aligned}$$

- c) Poiché  $\text{im } \varphi$  ha dimensione 3, basta considerare uno spazio  $V$  generato da un qualsiasi vettore che non vi appartenga e che non sia ortogonale, ad esempio, a  $(1, 0, 1, 0)$ , e siccome i vettori di  $\text{im } \varphi$  sono i vettori  $(x, y, z, t)$  tali che  $y = t$ , basta considerare  $V = L((0, 1, 1, 0))$ .
2. Sottraendo membro a membro le prime due equazioni si ottiene l'equazione  $(\lambda - 1)x + (\lambda - 1)y + (\lambda - 1)z + (\lambda - 1)u + (\lambda - 1)v = 0$ , e allora
- per  $\lambda \neq 1$  il sistema ha solo le due equazioni linearmente indipendenti

$$\begin{cases} \lambda x + y + \lambda z + u + \lambda v = 0 \\ x + y + z + u + v = 0 \end{cases}$$

e quindi lo spazio delle soluzioni ha dimensione 3;

- per  $\lambda = 1$  il sistema si riduce alla sola equazione  $x + y + z + u + v = 0$  e quindi lo spazio delle soluzioni ha dimensione 4.
3. La matrice  $A$  ha autovalori  $\lambda = 2$ , con molteplicità 1, e  $\mu = 3$ , con molteplicità 2; e siccome  $3 - \rho(A - \mu I) = 2$ , una base di autovettori per  $A$  esiste. Per determinarla, scriviamo la matrice  $B$  associata a  $\varphi$  rispetto alla base canonica, osservando che

$$\begin{aligned}\varphi(1, 0, 0) &= \varphi(1, 1, 0) - \varphi(0, 1, 0) = 2(1, 1, 0) - (1, 1, 0) - 3(0, 1, 0) = (1, -2, 0) \\ \varphi(0, 1, 0) &= (1, 1, 0) + 3(0, 1, 0) = (1, 4, 0) \\ \varphi(0, 0, 1) &= (1, 1, 0) + 3(0, 0, 1) = (1, 1, 3)\end{aligned}$$

Allora si ha

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

e quindi si ha

autovalore  $\lambda$

autovalore  $\mu$

$$B - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_\lambda = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = z = 0\} \quad V_\mu = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y - z = 0\}$$

$$\text{base di } V_\lambda = \{(1, 1, 0)\}$$

$$\text{base di } V_\mu = \{(1, 1, 1), (0, 1, -1)\}$$

e una base di autovettori è allora  $F = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, -1)\}$ .

4. a) Falso : Se  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $W = \{x = 0\}$  e  $Z = \{y = 0\}$ , allora  $V = W + Z$ , ma  $W^\perp$  e  $Z^\perp$  sono due rette e quindi non può essere  $V = W + Z$
- b) Falso : Se  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $W = \{x = y = 0\}$  e  $Z = \{x = z = 0\}$ ; allora  $W \cap Z = \{0\}$ , ma  $W^\perp$  e  $Z^\perp$  sono due piani e quindi non può essere  $W^\perp \cap Z^\perp = \{0\}$
- c) Vero : Si ha chiaramente  $x \in (W + Z)^\perp \iff (x, w + z) = 0 \forall w \in W, \forall z \in Z \iff x \in W^\perp \cap Z^\perp$
- d) Vero : Si ha chiaramente  $W^\perp + Z^\perp \subseteq (W \cap Z)^\perp$ ; inoltre, se  $n = \dim V$ , si ha

$$\begin{aligned} \dim W^\perp + Z^\perp &= \dim W^\perp + Z^\perp - \dim (W^\perp \cap Z^\perp) = \\ &= \dim W^\perp + Z^\perp - \dim (W + Z)^\perp = \\ &= n - \dim W + n - \dim Z - n + \dim (W + Z) = \\ &= n - [\dim W + \dim Z - \dim (W + Z)] = \\ &= n - \dim (W \cap Z) \\ &= \dim (W \cap Z)^\perp \end{aligned}$$

quindi  $W^\perp + Z^\perp = (W \cap Z)^\perp$ .

- e) Vero : Se  $V = W \oplus Z$  si ha  $V = W + Z$  e  $W \cap Z = \{0\}$ . Allora, per c) e d),
- da  $V = W + Z$  si deduce  $\{0\} = V^\perp = (W + Z)^\perp = W^\perp \cap Z^\perp$
  - da  $W \cap Z = \{0\}$  si deduce  $V = \{0\}^\perp = (W \cap Z)^\perp = W^\perp + Z^\perp$